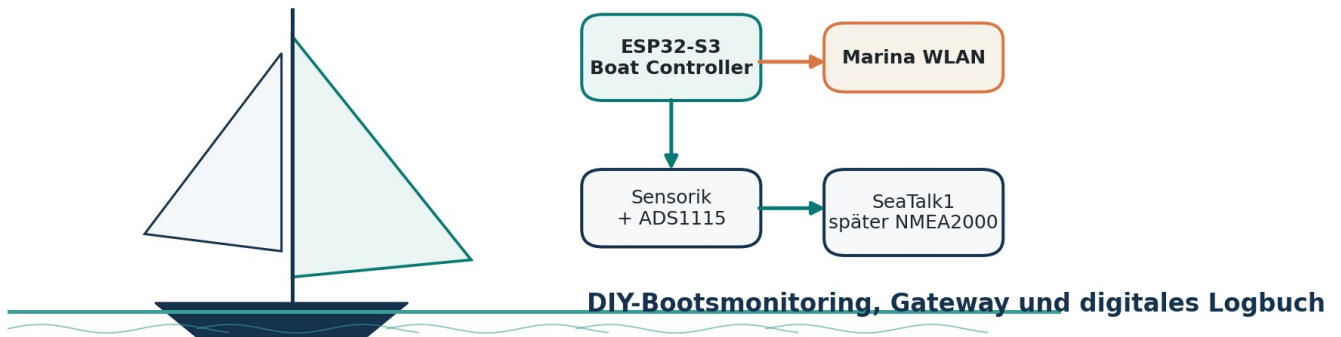


ESP32 BOATHUB

Bootsmonitoring, SeaTalk-Gateway, Track-Logger und NMEA2000-Vorbereitung



Schritt-fuer-Schritt-Anleitung fuer den gemeinsamen Aufbau

Version 0.1 | Stufe 1 baureif, Stufe 2/3 als geplante Erweiterungen | 13.09.2026

Projektidee Ein dauerhaft eingeschaltetes ESP32-System ueberwacht das Boot in der Marina, stellt ein eigenes Bord-WLAN bereit, sendet Messwerte an einen eigenen Server und wird spaeter zum Gateway fuer SeaTalk1, Autopilot, Track-Logging und NMEA2000 erweitert.

Inhalt und Ausbauplan

Die Anleitung ist bewusst in klaren Ausbaustufen organisiert. Stufe 1 kann unabhängig vom Navigationssystem aufgebaut und getestet werden. Stufe 2 greift erst später auf SeaTalk1 zu. Stufe 3 erweitert das System optional um NMEA2000.

Stufe	Ziel	Status
1	Basis-Monitoring: Temperaturen, Feuchte, Batterie, optional Bilgenpegel, Boot-WLAN, Marina-WLAN, Server-Uplink	jetzt bauen
2	SeaTalk1 lesen: Logge, Tiefe, Kompass, GPS, Autopilotstatus	später
2.5	GPS-Tracks lokal speichern und als digitales Logbuch synchronisieren	später
2B	SeaTalk1 schreiben: lokale Autopilotsteuerung, +1/-1/+10/-10, Auto/Standby	erst nach RX-Test
3	NMEA2000: CAN/TWAI, Gateway und moderne Geräte	Zukunft
4 optional	Android-Tablet/Pixel mit OpenCPN als Plotter und Routenplanung	Zukunft

Wichtige Grundentscheidungen

- Zentrale ist zunächst ein einzelner ESP32-S3 N16R8. Ein zweiter ESP bleibt nur als Reserve oder spätere Netzwerk-Trennung denkbar.
- Der ESP sitzt in einer eigenen Elektronikbox im selben Fach wie der Raymarine S1, nicht im S1-Gehäuse selbst.
- Der Einbauort direkt unter dem GFK-Deck ist für 2,4-GHz-WLAN günstig; die externe Antenne wird möglichst hoch im Fach platziert.
- Im Hafen dürfen SeaTalk und Navigationsinstrumente ausgeschaltet sein. Das Monitoring bleibt allein über das Bordnetz aktiv.
- Der ESP baut die Internetverbindung von innen nach aussen auf. Es sind keine offenen Ports im Marina-Netz erforderlich.
- Autopilotbefehle werden später nur lokal im Bordnetz freigegeben - nicht als Internet-Fernsteuerung.

Sicherheit vor dem ersten Löten

12 V sind nicht harmlos Die Spannung ist niedrig, aber eine Bootsbatterie kann sehr hohe Kurzschlussströme liefern. Jede neue Zuleitung bekommt nahe an der Quelle eine eigene Sicherung. Beim Verdrahten Batterie/Versorgung trennen.

[] Multimeter vorhanden und sicher bedienbar

- [] 2-A-Sicherung fuer die neue Elektronikleitung vorgesehen
- [] Keine offene 12-V-Leitung kann an ESP-GPIO oder 3,3-V-Schiene gelangen
- [] Externe 5-V-Versorgung des ESP ist beim USB-Flashen ausgeschaltet
- [] Alle Tests zuerst am Tisch, danach erst im Boot
- [] SeaTalk-TX bleibt deaktiviert, bis SeaTalk-RX stabil funktioniert und die Ausgangsstufe separat getestet wurde

Autopilot Beim spaeteren Schreiben auf SeaTalk hat Software Einfluss auf den Kurs. Der vorhandene Raymarine-Bedienteil bleibt immer erhalten. Nach Reset oder Verbindungsabbruch muss die Eigenbau-Steuerung passiv sein.

1. Stufe 1 - Basis-Monitoring

Stufe 1 - Systemarchitektur

Ein ESP32-S3 uebernimmt Sensorik, lokales WLAN, Marina-WLAN und Server-Uplink.

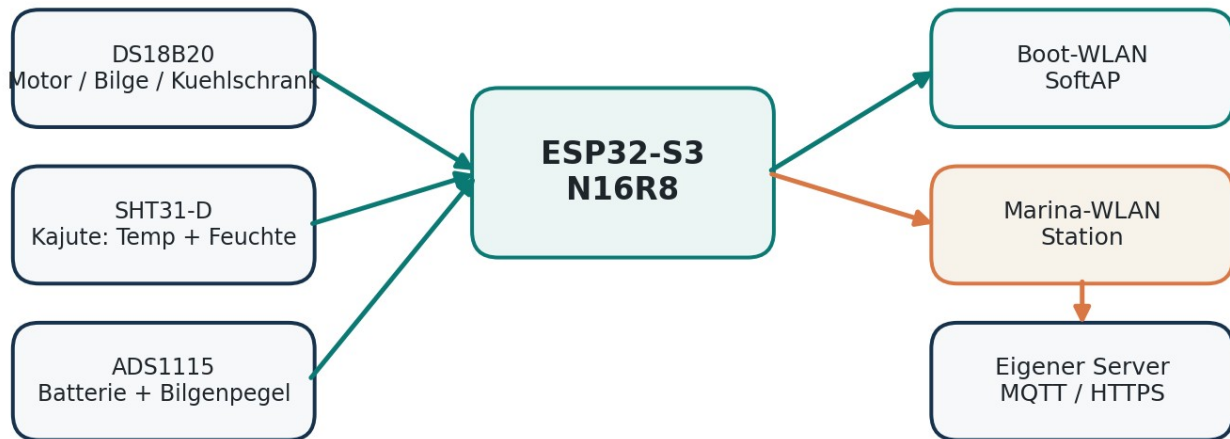


Abbildung 1: Architektur der ersten Ausbaustufe.

1.1 Messwerte

Messstelle	Sensor	Verbindung	Bemerkung
Motorraum	DS18B20, vergossene 5-m-Sonde	1-Wire, eigener GPIO	frei in der Luft montieren, nicht am Motorblock
Bilgenwasser	DS18B20, vergossene 5-m-Sonde	1-Wire, eigener GPIO	austauschbar befestigen; Edelstahlqualitaet bei Salzwasser beobachten
Kuehlschrank	DS18B20, vergossene 5-m-Sonde	1-Wire, eigener GPIO	Lufttemperatur messen, nicht direkt am Verdampfer
Kajute	SHT31-D	I2C, kurze Leitung	Temperatur und relative Luftfeuchte
Batterie/Bordnetz	ADS1115 + Spannungsteiler	I2C + Analog	Trend, Ladezustand und Ausfall Ladegeraet erkennen
Bilgenpegel optional	0-1-m, 4-20-mA-Drucksensor	ADS1115 + 100-Ohm-Shunt	kontinuierlicher Wasserstand ohne Schwimmer
Wassertank optional	weiterer DS18B20 aussen am Edeltank	1-Wire	mit Waermeleitkontakt + Daemmung

1.2 Warum diese Sensoren?

- DS18B20 arbeitet digital ueber 1-Wire und ist fuer mehrere Meter Sensorleitung deutlich unkomplizierter als I2C.

- SHT31-D liefert in der Kajute neben Temperatur auch Luftfeuchte und damit einen Hinweis auf Kondensation/Schimmelrisiko.
- ADS1115 bietet 16 Bit Auflösung und vier analoge Kanäle je Modul. Drei vorhandene Module ergeben bis zu 12 Kanäle.
- 4-20 mA eignet sich für lange, störfeste Sensorleitungen und ist deshalb für einen hydrostatischen Bilgenpegel interessant.

2. Materialliste - Stufe 1

Preise sind grobe Richtwerte. Bei bereits gekauften 3er-Packs wird natürlich nur ein Teil verbaut. Die Amazon-Links dienen als Bezug bzw. Suchhilfe; entscheidend sind die genannten technischen Daten.

Teil	Menge	Zweck	Preis	Link
ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8 mit externer Antenne	1	Zentrale	ca. 18 EUR	Amazon
GERUI ADS1115 16-Bit I2C, 3er-Pack	1 Pack	ADC / Reserve	8,99 EUR	Amazon
DS18B20-kompatible 1-Wire-Sonden, 5 m, 3er-Pack	1 Pack	Motor/Bilge/Kühlschrank	ca. 10-20 EUR	Amazon
SHT31-D Breakout, ADR 0x44/0x45	1	Kajutenklima	ca. 7-12 EUR	Amazon Suche
DC/DC 9-36 V → 5 V, mind. 3 A	1	ESP-Versorgung	ca. 9-15 EUR	Amazon Suche
KFZ-Flachsicherungshalter + 2-A-Sicherungen	1 Satz	Leitungsschutz	ca. 6-10 EUR	Amazon Suche
1N5822 Schottky-Diode	1	einfacher Verpolschutz	Pack ca. 4-7 EUR	Amazon Suche
TVS-Diode 1.5KE20A	1	Transientenschutz 12 V	Pack ca. 5-8 EUR	Amazon Suche
100 µF / 35 V, 470 µF / 16 V, 100 nF / 50 V	je 1 bzw. mehrere	Versorgungsfiler	ca. 8-15 EUR	Amazon Suche
82 kOhm 0,1 % + 10 kOhm 0,1 %	je 1	Batterie-Spannungsteiler	ca. 5-10 EUR Pack	Amazon Suche
4,7 kOhm Widerstände	3-4	DS18B20 Pull-ups	im Sortiment	Amazon Suche
Punktrasterplatine 2,54 mm	1	Aufbau Schutz/Verteilung	ca. 7-10 EUR	Amazon Suche
Schraubklemmen 5,08 mm	Satz	abnehmbare Sensorleitungen	ca. 7-12 EUR	Amazon Suche
ABS-Gehäuse IP65/IP67 ca. 200 x 120 x 75 mm	1	Elektronikbox	ca. 12-20 EUR	Amazon Suche
M12/M16 Kabelverschraubungen IP68	Satz	Kabeleinführung	ca. 7-10 EUR	Amazon Suche
verzinnte Kupferlitze 0,5-0,75 mm ²	nach Bedarf	12/5 V und Sensoren	ca. 15-25 EUR	Amazon Suche
Bilgen-Drucksensor 0-1 m, 4-20 mA, IP68	optional Stufe 1	Wasserstand	ca. 30-45 EUR	Amazon Suche

Teil	Menge	Zweck	Preis	Link
100 Ohm 0,1 % / 0,25 W	1 bei Bilgensenor	4-20-mA-Shunt	ca. 5 EUR Pack	Amazon Suche

Kostenrahmen Stufe 1 liegt je nach Bilgensenor, Gehaeuse und Installationsmaterial grob bei etwa 100-170 EUR. Viele Kleinteile bleiben fuer spaetere Erweiterungen uebrig.

2.1 Werkzeug

- Loetkolben ca. 320-350 °C, Elektroniklot, Entloetlitze
- Multimeter mit Gleichspannungsmessung
- Seitenschneider, Abisolierer, kleine Zange, Schraubendreher
- Schrumpfschlauch und Heissluft/Feuerzeug mit Vorsicht
- Breadboard und Dupont-Kabel fuer die ersten Tischtests
- Laptop mit Arduino IDE oder PlatformIO
- optional: regelbares 12-V-Netzteil fuer Tischtests; Oszilloskop spaeter fuer SeaTalk sehr hilfreich

3. Festgelegter ESP32-Pinplan

Der Pinplan vermeidet die ESP32-S3-Strapping-Pins GPIO0, GPIO3, GPIO45 und GPIO46 sowie die USB-Pins GPIO19/20. Beim N16R8 werden GPIO33-37 wegen Octal-PSRAM nicht eingeplant. Die genaue Beschriftung des gelieferten DevKit-Boards vor dem Loeten immer gegenpruefen.

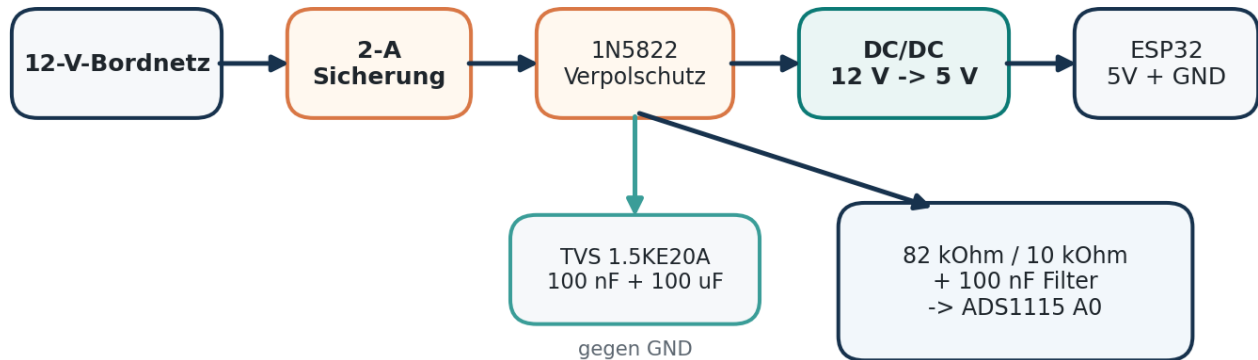
GPIO	Funktion heute	Spaeter / Hinweis
GPIO4	DS18B20 Motorraum	eigener 1-Wire-Bus
GPIO5	DS18B20 Bilgenwasser	eigener 1-Wire-Bus
GPIO6	DS18B20 Kuehlschrank	eigener 1-Wire-Bus
GPIO7	Reserve / optional Wassertank-DS18B20	frei halten, wenn Tanktemperatur spaeter kommt
GPIO8	I2C SDA	SHT31 + alle ADS1115
GPIO9	I2C SCL	SHT31 + alle ADS1115
GPIO15	reserviert SeaTalk RX	Stufe 2
GPIO16	reserviert SeaTalk TX	Stufe 2
GPIO17	reserviert TWAI TX	Stufe 3 NMEA2000
GPIO18	reserviert TWAI RX	Stufe 3 NMEA2000
GPIO21	Reserve / lokaler Summer	optional
GPIO43/44	Debug UART	moeglichst fuer Service frei lassen

Warum einzelne GPIOs fuer die DS18B20? Alle Sensoren koennten technisch denselben 1-Wire-Bus teilen. Bei drei langen 5-m-Leitungen sind getrennte GPIOs aber einfacher zu testen, robuster gegen einen defekten Sensor und leichter zu warten.

4. Stromversorgung aufbauen

12-V-Versorgung und Batteriespannungsmessung

Einfacher DIY-Aufbau fuer Stufe 1. Messwert nach Verpolschutz kalibrieren.



Hinweis: Externe 5-V-Versorgung und USB beim DevKit nicht gleichzeitig einspeisen. Zum Flashen zuerst Bord-5-V abschalten.

Abbildung 2: Stromversorgung und vereinfachte Batteriespannungsmessung.

4.1 Reihenfolge der Versorgung

1. Vom 12-V-Bordnetz eine eigene Zuleitung zur neuen Elektronikbox fuehren.
2. Nahe an der Einspeisung eine 2-A-Flachsicherung einsetzen.
3. Danach 1N5822 als einfacher Verpolschutz und TVS-/Kondensator-Schutz auf der Lochrasterplatine vorsehen.
4. DC/DC-Wandler auf stabile 5,0 V pruefen, bevor ein ESP angeschlossen wird.
5. 5 V auf den 5V/VIN-Pin des ESP32-DevKits, Masse auf GND. Niemals 5 V auf 3V3 geben.
6. Beim Flashen per USB die externe 5-V-Einspeisung ausschalten. Espressif behandelt USB, 5V-Pin und 3V3-Pin als alternative Versorgungswege.

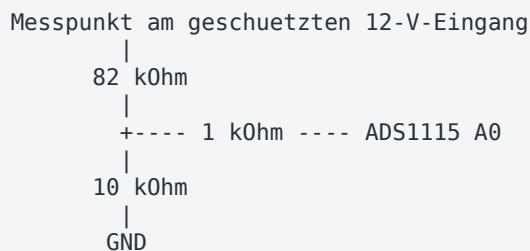
4.2 Eingangsschutz

```
12 V Bordnetz +
|
2 A Sicherung
|
1N5822 -> Verpolschutz
|
+---- 1.5KE20A ---- GND
+---- 100 nF ----- GND
+---- 100 uF ----- GND
|
DC/DC 12 V -> 5 V
|
+---- 470 uF ----- GND
+---- ESP32 5V/VIN
```

Die TVS-Diode ist ein schneller Ueberspannungsschutz fuer kurze Stoerimpulse, wie sie durch Motoren, Pumpen oder Relais entstehen koennen. Der DC/DC-Wandler sollte fuer einen weiten Eingang, z. B. 9-36 V, ausgelegt sein.

5. Batteriespannung mit ADS1115 messen

Der ADS1115 darf die 12-V-Batteriespannung nicht direkt sehen. Ein Spannungsteiler reduziert die Spannung auf den 3,3-V-Bereich. Fuer mehr Reserve gegen Bordnetzspitzen empfiehlt diese Anleitung 82 kOhm oben und 10 kOhm unten.



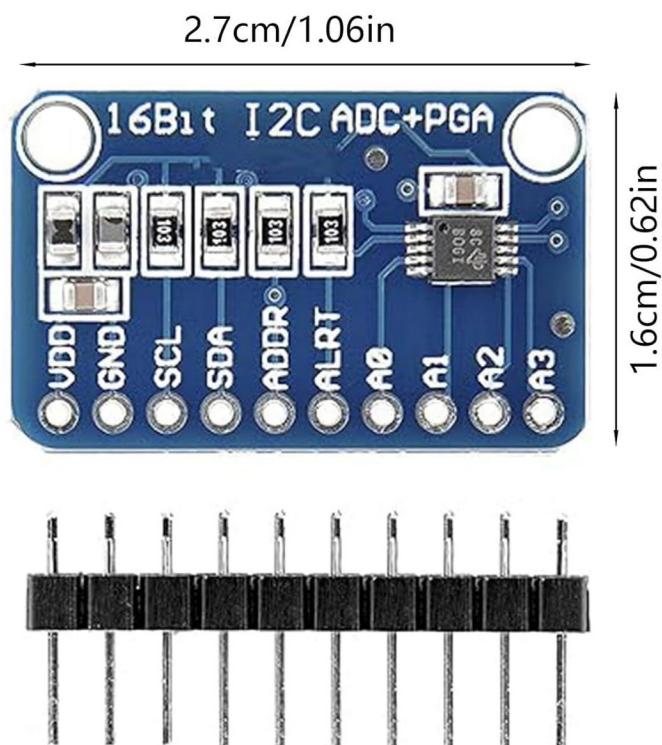
Am Messpunkt A0 zusaetzlich 100 nF nach GND.

Teilerfaktor: $(82 + 10) / 10 = 9,2$. Aus 14,4 V werden etwa 1,57 V am ADC. In der Software wird der ADC-Wert mit ca. 9,2 multipliziert und danach einmal gegen ein gutes Multimeter kalibriert.

Messgenauigkeit Wird hinter einer Schottky-Verpolschutzdiode gemessen, liegt der Wert etwas unter der echten Batteriespannung. Fuer den ersten Aufbau ist das in Ordnung, wenn der Faktor gegen ein Multimeter kalibriert wird. Eine spaetere eigene PCB kann einen nahezu verlustfreien MOSFET-Verpolschutz erhalten.

6. ADS1115-Module anschliessen

Produktgröße



Vorhandenes GERUI-ADS1115-Modul: VDD, GND, SCL, SDA, ADDR, ALRT, A0-A3.

I2C-Bus und drei vorhandene ADS1115

Alle Module sitzen in der zentralen Box. Nur SDA und SCL werden geteilt.



Versorgung: alle mit 3,3 V. ALRT bleibt frei.

Bei mehreren Breakout-Boards sind die eingebauten I2C-Pull-ups meist ausreichend; bei Busproblemen Gesamt-Pull-up prüfen.

Abbildung 3: Alle drei ADS1115 und der SHT31 teilen sich denselben kurzen I2C-Bus.

- Alle ADS1115 mit 3,3 V versorgen. So bleiben auch die I2C-Pegel garantiert ESP32-kompatibel.

- ALRT wird in der ersten Version nicht verwendet und bleibt offen.
- Die drei Module koennen dauerhaft in der Box montiert werden, auch wenn anfangs nur ein oder zwei Kanaele benutzt werden.
- Analoge Eingangsspannungen muessen innerhalb des 3,3-V-Versorgungsbereichs bleiben.

7. Temperatur- und Feuchtesensoren

Sensorverdrahtung - Stufe 1

Die langen Leitungen sind 1-Wire oder 4-20 mA; I2C bleibt kurz in der Elektronikbox.

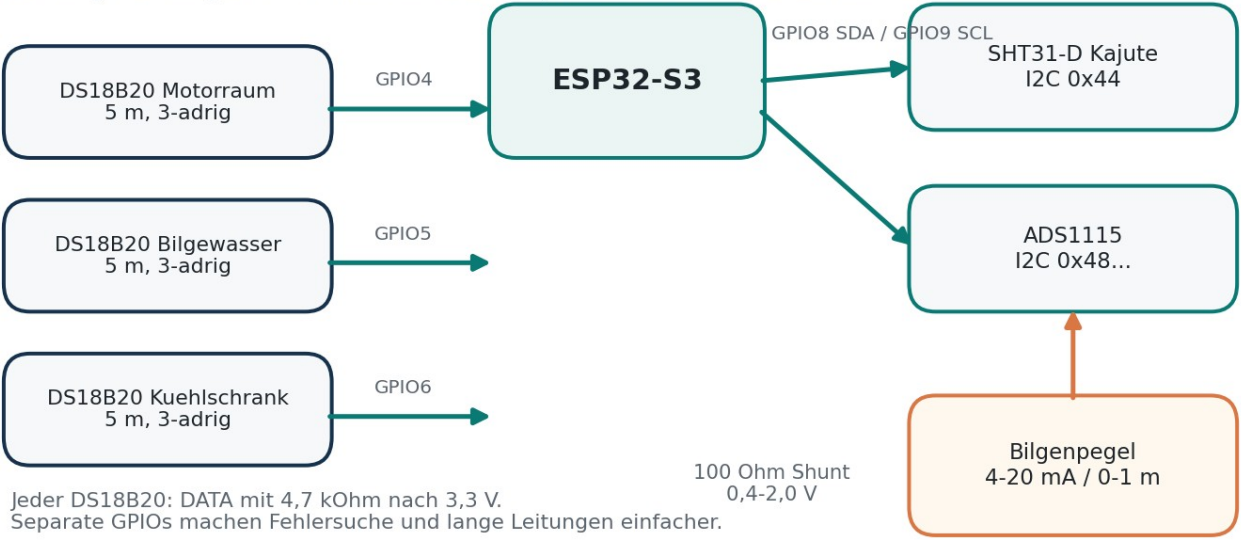


Abbildung 4: Sensorwege fuer Stufe 1.

7.1 DS18B20 - drei lange Sonden

Jede Sonde separat:

Rot -> 3,3 V
Schwarz -> GND
Gelb -> eigener GPIO

4,7 kOhm von DATA/Gelb nach 3,3 V

Sonde	GPIO	Montage
Motorraum	GPIO4	frei in der Luft, nicht am Motor/Auspuff; Kabel mechanisch entlasten
Bilgenwasser	GPIO5	tief montieren, komplett eintauchbar, aber austauschbar lassen
Kuehlschrank	GPIO6	Luft messen; Abstand zu direkter Kaeltequelle fuer realistische Innenraumtemperatur

Bilgensonde Bei guenstigen Edelstahlsonden ist die genaue Legierung oft unbekannt. Bei Salzwasser/Brackwasser regelmassig auf Korrosion kontrollieren und die Sonde so montieren, dass sie leicht ersetzt werden kann.

7.2 Optional: Wassertanktemperatur

Falls die urspruenglich geplante Wassertanktemperatur wieder aufgenommen wird, kann ein vierter DS18B20 an GPIO7 angeschlossen werden. Beim Edelstahltank wird die Sonde aussen laengs auf die Tankwand geklebt, mit Aluminium-Klebeband fixiert und darueber thermisch gedaemmt. Eine kapazitive Fuellstandselektrode aussen am Edelstahltank ist dagegen ungeeignet, weil die Metallwand das elektrische Feld abschirmt.

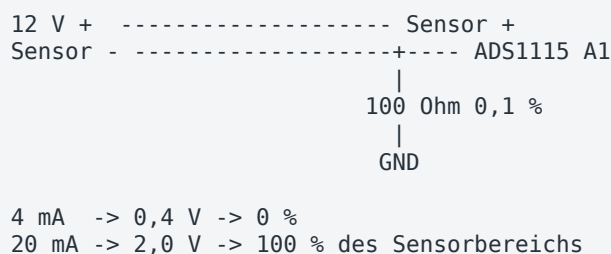
7.3 SHT31-D in der Kajute

SHT31-Pin	ESP32
VIN	3,3 V
GND	GND
SDA	GPIO8
SCL	GPIO9
ADR	offen → Adresse 0x44
RST / ALR	offen

Das Breakout besitzt laut Produktbeschreibung 10-kOhm-Pull-ups von SDA/SCL zu VIN. Deshalb wird VIN bewusst mit 3,3 V betrieben. I2C bleibt moeglichst kurz; fuer mehrere Meter entfernte Messstellen verwenden wir deshalb DS18B20 oder spaeter 4-20 mA/RS-485 statt SHT31.

8. Optional: kontinuierlicher Bilgenwasserstand

Statt eines mechanischen Schwimmerschalters kann ein hydrostatischer 0-1-m-Tauchdrucksensor mit 4-20-mA-Ausgang verwendet werden. Er misst den Wasserdruck und damit die Hoehe der Wassersaeule. Fuer die flache Bilge ist ein kleiner Messbereich besser als 0-5 m.



Bei einem 0-1-m-Sensor gilt vereinfacht: Wasserhoehe [m] = (U_ADC - 0,4 V) / 1,6 V. Der Wert wird nach Einbau mit realen Wasserstaenden kalibriert.

Belueftetes Sensorkabel Viele hydrostatische Sonden besitzen im Kabel einen kleinen Referenzluftkanal. Dieser darf an der Elektronikbox nicht luftdicht mit Kleber oder Verguss verschlossen werden.

9. Lochrasterplatine - praktisch loeten

Fuer den ersten Prototyp eignet sich eine Punktrasterplatine. Jedes Loch hat ein eigenes Kupferauge. Bauteile werden von oben gesteckt und auf der Unterseite mit kurzen Drahtbruecken verbunden. Lange Lötzinn-Bruecken vermeiden.

```
Bauteilseite
Widerstand
--[ 4,7k ]--
  |         |
  0         0
----- Platine
  0-----0   Rueckseite: kurze Drahtverbindung
```

9.1 Sinnvolle Anordnung

- Eine Seite der Platine: 12-V-Eingang, Sicherungs-/Schutzbeschaltung, DC/DC-Anschluss.
- Mitte: 3,3-V- und 5-V-Verteilung, ADS1115-Module auf Buchsen oder separaten Haltern.
- Gegenueber: Schraubklemmen fuer DS18B20, SHT31, Bilgensenor und spaeter SeaTalk.
- ESP32-DevKit nicht fest einloeten, wenn eine Steck-/Schraubloesung moeglich ist. Es soll austauschbar bleiben.
- 12-V-/5-V-Leitungen dicker ausfuehren als Signalleitungen. Leitungen des Tiller-Motors moeglichst nicht parallel zu Sensorsignalen fuehren.

9.2 Tischtest vor dem Boot

- [] Keine sichtbaren Loetbruecken zwischen benachbarten Pads
- [] Durchgang GND korrekt, aber kein Kurzschluss zwischen 5 V und GND
- [] DC/DC liefert ohne ESP 5,0 V
- [] 3,3-V-Pin des ESP liefert nach Einschalten ca. 3,3 V
- [] Jeder DS18B20 wird einzeln erkannt
- [] SHT31 liefert plausible Temperatur und Feuchte
- [] ADS1115 wird auf 0x48 erkannt
- [] Batteriespannungsmessung stimmt nach Kalibrierung mit Multimeter ueberein

10. Software Stufe 1 - in kleinen Schritten

10.1 Entwicklungsumgebung

- Arduino IDE oder PlatformIO installieren.
- ESP32 Board Support von Espressif installieren und ein passendes ESP32-S3 DevKitC-1/Generic S3 Boardprofil waehlen.

- Bibliotheken: OneWire, DallasTemperature, Adafruit SHT31 Library, Adafruit ADS1X15.
- Netzwerk spaeter: WiFi, Preferences/NVS, MQTT-Client (z. B. PubSubClient oder AsyncMqttClient).

10.2 Pin-Konstanten

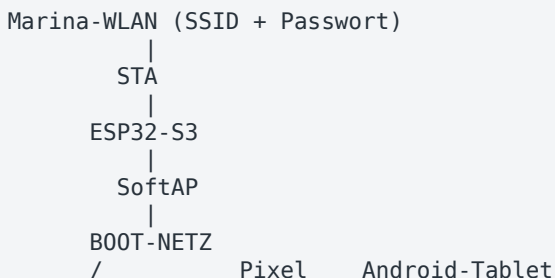
```
constexpr int PIN_DS_MOTOR = 4;
constexpr int PIN_DS_BILGE = 5;
constexpr int PIN_DS_FRIDGE = 6;
constexpr int PIN_DS_TANK = 7;      // optional
constexpr int PIN_I2C_SDA = 8;
constexpr int PIN_I2C_SCL = 9;
constexpr int PIN_ST_RX = 15;      // reserviert
constexpr int PIN_ST_TX = 16;      // reserviert
constexpr int PIN_CAN_TX = 17;     // reserviert
constexpr int PIN_CAN_RX = 18;     // reserviert
```

10.3 Empfohlene Testreihenfolge

7. ESP nur per USB starten und Blink-/Seriell-Test machen.
8. Ersten DS18B20 an GPIO4 anschliessen und auslesen.
9. Weitere DS18B20 getrennt an GPIO5/6 ergaenzen.
10. SHT31 an GPIO8/9 anschliessen und I2C-Adresse 0x44 pruefen.
11. ADS1115 #1 auf 0x48 anschliessen und einen bekannten Spannungswert messen.
12. Erst danach 12-V-Stromversorgung und Batteriespannungsteiler testen.
13. Boot-WLAN als SoftAP einschalten.
14. Marina-WLAN als Station hinzufuegen.
15. Server-Uplink aktivieren.
16. Erst wenn alles am Tisch stabil ist, im Boot montieren.

11. WLAN: Bordnetz und Marina gleichzeitig

Der ESP32-S3 kann Station und SoftAP gleichzeitig betreiben. Das Bord-WLAN bleibt dadurch immer gleich, waehrend die Station-Seite sich mit dem Marina-WLAN verbindet.



- SoftAP-Vorschlag: SSID BOOT-NETZ, starkes individuelles Passwort.
- Lokale Konfigurations-Webseite z. B. unter 192.168.4.1.
- Der ESP selbst kann ueber STA immer zum Server senden.
- Damit Pixel/Tablet auch ueber den ESP ins Internet kommen, muss zusaetzlich NAT/NAPT in der Firmware aktiviert werden. AP+STA allein ist noch kein Router.
- Das Marina-WLAN benoetigt laut aktueller Situation nur SSID und Passwort; kein Captive Portal.

Robustheit Fuer Stufe 1 reicht ein ESP. Falls sich spaeter herausstellt, dass Router/NAT und sicherheitsrelevante Bordfunktionen getrennt werden sollen, kann der bereits diskutierte zweite ESP als reines Netzwerk-Gateway daneben gesetzt und per UART verbunden werden.

12. Server und Fernueberwachung

Das Boot baut selbst eine verschluesselte Verbindung zu deinem Server auf. Dadurch ist das Marina-NAT egal und es sind keine eingehenden Ports zum ESP erforderlich.

Boot -> TLS -> eigener Server

Server / Docker-Host
+-- Mosquitto (MQTT Broker)
+-- Backend/API
+-- PostgreSQL + PostGIS
+-- Grafana oder eigenes Web-Dashboard

12.1 MQTT-Themen

boathub/<boot-id>/telemetry
boathub/<boot-id>/status
boathub/<boot-id>/events

Last-Will:
boathub/<boot-id>/status = offline

12.2 Beispiel-Telemetrie

```
{
  "ts": "2026-09-13T08:15:00Z",
  "battery_v": 12.73,
  "cabin_temp_c": 8.4,
  "cabin_rh": 72.1,
  "engine_temp_c": 7.9,
  "bilge_temp_c": 6.1,
  "fridge_temp_c": 5.2,
  "bilge_level_cm": 1.3,
  "seataalk_online": false
}
```

12.3 Heartbeat und Alarme

- Regelmässiger Heartbeat, z. B. jede Minute.
- Server meldet Verbindung verloren, wenn mehrere Heartbeats fehlen.
- Warnungen: Batterie niedrig, Kuehlschrank zu warm, Innenraum frostnah, sehr hohe Luftfeuchte, Bilgenpegel steigt.
- Bilgenalarm und andere kritische Ereignisse werden sofort gesendet, nicht erst im normalen Telemetrieintervall.

13. Einbau im Boot

Die Elektronikbox kommt in das Fach beim S1 direkt unter dem GFK-Deck. Das ist fuer WLAN guenstig und erlaubt spaeter kurze SeaTalk-Leitungen.

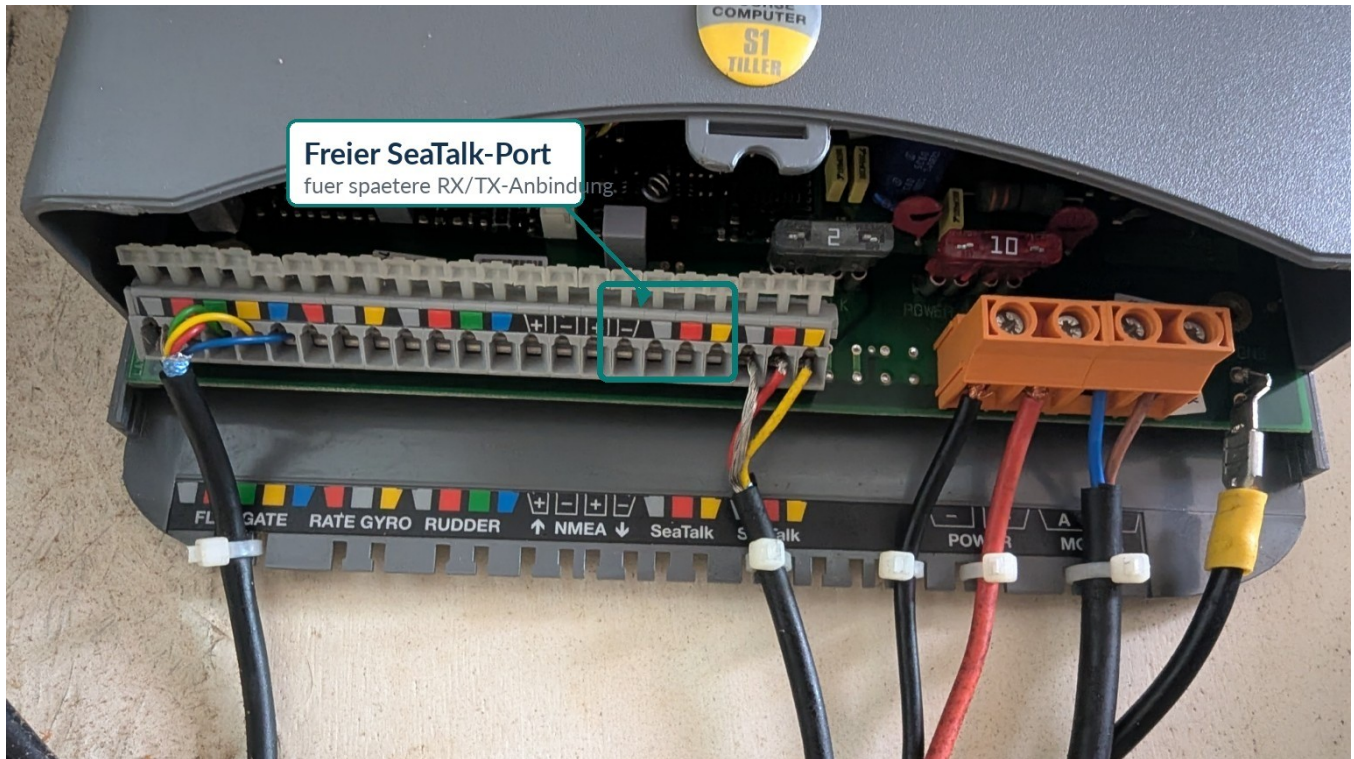


Abbildung 5: Vorhandener S1-Kurscomputer. Der freie SeaTalk-Anschluss wird erst in Stufe 2 genutzt.

13.1 Mechanische Regeln

- Box nicht direkt an moegliche Leck-/Kondenswasserstellen setzen.
- Externe WLAN-Antenne unter GFK, nicht direkt neben grossen Metallteilen.
- Kabelverschraubungen nach unten/seitlich ausrichten und Tropfschleifen vorsehen.
- Sensor- und Datenleitungen von Motorleitungen des Tiller-Piloten moeglichst getrennt fuehren.
- Kabel beschriften: MOTOR-T, BILGE-T, FRIDGE-T, SHT31, BILGE-LEVEL, +12V, GND.
- Genug Service-Laenge lassen, damit die Box fuer Arbeiten aus dem Fach genommen werden kann.

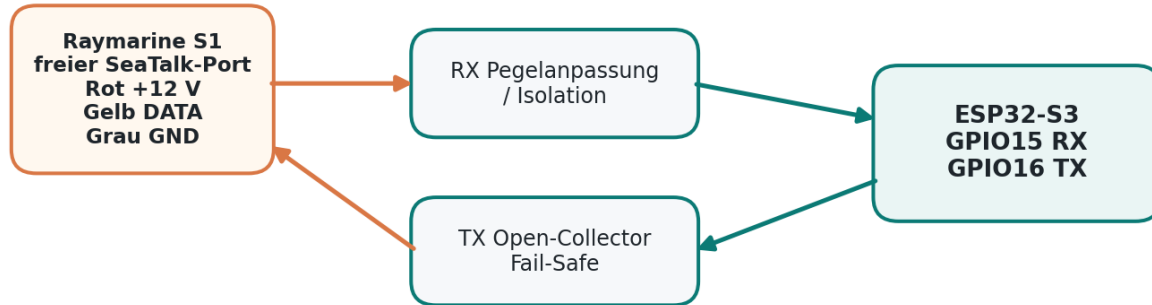
13.2 Inbetriebnahme an Bord

- [] Versorgung ausgeschaltet und Sicherung entfernt
- [] Polaritaet der 12-V-Zuleitung mit Multimeter kontrolliert
- [] Box angeschlossen, aber ESP noch nicht eingesetzt
- [] 5-V-Ausgang des DC/DC kontrolliert
- [] ESP eingesetzt und Boot-WLAN erscheint
- [] Alle lokalen Sensorwerte plausibel
- [] Marina-WLAN wird verbunden
- [] Server zeigt Heartbeat und Messwerte
- [] Nach 30-60 Minuten Temperaturentwicklung der Box und des DC/DC kontrolliert

14. Stufe 2 - SeaTalk1

Stufe 2 - SeaTalk1 lesen und schreiben

Zuerst nur RX testen. TX wird erst nach Bench-Test und Fail-Safe-Pruefung aktiviert.



SeaTalk1: 3 Leitungen, 12-V-Versorgung und bidirektionale Daten. Der Datenbus ist Open-Collector/Wired-OR. Der ESP darf DATA niemals aktiv auf 12 V treiben. Schreibfunktion nach Reset standardmaessig AUS.

Abbildung 6: Geplante bidirektionale SeaTalk1-Anbindung.

Raymarine beschreibt SeaTalk1 als 3-poliges Netzwerk mit bidirektionalen Daten und 12-V-Gleichstromversorgung. Im vorhandenen S1 gibt es einen freien SeaTalk-Port. Die Datenleitung darf nicht direkt mit einem ESP32-GPIO verbunden werden.

14.1 Ziel: zuerst nur lesen

- Tiefe
- Geschwindigkeit durch das Wasser / Logge
- Kompasskurs
- GPS-Position, falls im SeaTalk-Netz vorhanden
- SOG/COG und Zeit, falls vorhanden
- Autopilotstatus und Sollkurs
- weitere unbekannte Datagramme zunaechst roh protokollieren

14.2 Elektrische Anforderungen

- SeaTalk DATA liegt im Ruhezustand hoch und wird von Sendern per Open-Collector nach unten gezogen.
- Der Eingang braucht Pegelanpassung bzw. Isolation auf 3,3 V.
- Der Ausgang muss ein echter Open-Collector/Open-Drain-Treiber sein und darf den Bus niemals aktiv auf 12 V treiben.
- Beim Booten, Reset oder Firmwarefehler muss TX hochohmig/passiv bleiben.
- GPIO15 und GPIO16 bleiben deshalb schon in Stufe 1 reserviert.

Schaltplanstatus Stufe 2 Die genaue RX/TX-Stufe wird vor dem Anschluss noch einmal als eigene Revision festgelegt und am Tisch getestet. Als Referenz existieren erprobte Open-Source-Schaltungen mit 74LS07 Open-Collector-Treiber sowie ESP32-Projekte, die SeaTalk1 lesen und Autopiloten steuern. Diese Anleitung legt bewusst noch keine ungetestete 3,3-V-TX-Schaltung als endgueltig fest.

14.3 Vorlaeufige Stufe-2-Materialliste - noch nicht bestellen

Teil	Zweck	Status
3-polige Schraubklemme 5,08 mm	SeaTalk +12 V / DATA / GND	spaeter
Open-Collector-Treiber, z. B. 74LS07 als Referenz	SeaTalk TX	Design noch pruefen
Pegel-/Isolationsstufe RX	SeaTalk → 3,3 V	Design noch pruefen
Widerstaende / Zener / Schutzbauteile	Pegel und Schutz	nach finalem Schaltplan
Oszilloskop oder Logikanalysator	Bench-Test 4800 Baud / 9. Bit	sehr empfehlenswert

14.4 Software

SeaTalk1 arbeitet mit 4800 Baud und einem zusaetzlichen Command-Bit, das den Beginn eines Datagramms kennzeichnet. Fuer den ESP32 sollte eine bereits erprobte SeaTalk-Implementierung als Referenz dienen. Vorgehen: erst rohe Bytes lesen und loggen, danach Datagramme dekodieren, erst ganz zuletzt senden.

15. Stufe 2B - Autopilot steuern

Wenn SeaTalk-RX stabil laeuft und TX elektrisch getestet ist, kann der S1 lokal gesteuert werden. Bekannte Open-Source-Projekte zeigen unter anderem +1, -1, +10, -10 sowie Auto und Standby.

Funktion	Freigabeprinzip
+1 / -1 Grad	nur lokales Bord-WLAN
+10 / -10 Grad	nur lokales Bord-WLAN
AUTO	explizite Bedienaktion, nie nach Neustart automatisch
STANDBY	immer direkt erreichbar
TRACK / Route	erst nach Navigationstest; Benutzer bestaetigt Kursaenderungen nach Systemlogik

Sicherheitsregel Keine Autopilot-Befehle aus dem Internet/Server annehmen. Der Server darf Telemetrie empfangen, aber die Steuerung bleibt lokal. Nach ESP-Neustart ist der Sendeteil deaktiviert, bis er lokal freigegeben wird.

16. Stufe 2.5 - Track-Logging und digitales Logbuch

Stufe 2.5 - Tracks und digitales Logbuch

GPS aus SeaTalk wird offline gepuffert und bei Marina-WLAN zum eigenen Server synchronisiert.

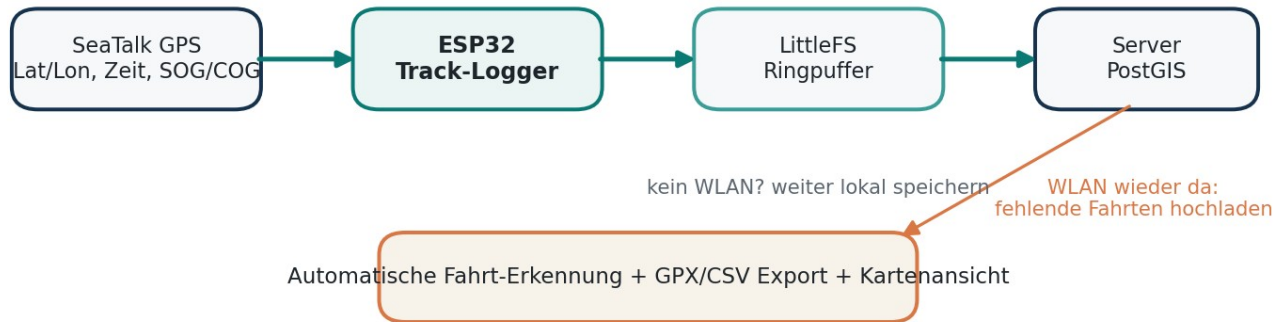


Abbildung 7: Offline Track-Logging mit späterer Synchronisation.

Sobald GPS-Daten auf SeaTalk verfügbar sind, speichert der ESP während der Fahrt komplette Tracks. Internet ist dafür nicht erforderlich. In der Marina werden die noch nicht übertragenen Fahrten hochgeladen.

16.1 Track-Datensatz

```
Zeitstempel
Latitude / Longitude
SOG / COG      (falls verfügbar)
Heading        (falls verfügbar)
Tiefe          (falls verfügbar)
Autopilotstatus (falls verfügbar)
Batteriespannung
Sensorwerte    optional
```

16.2 Speicherung

- Intervall z. B. 5-10 Sekunden.
- Mehrere Punkte im RAM puffern und blockweise in LittleFS schreiben, um Flash-Schreibvorgänge zu reduzieren.
- Ringpuffer: alte, bereits übertragene Tracks werden bei Platzbedarf gelöscht.
- Fahrtbeginn z. B. bei GPS vorhanden + Bewegung über Schwellwert; Fahrtende nach längerer Ruhephase.
- GPS-Zeit verwenden, wenn vorhanden; sonst Uhr per NTP synchronisieren, solange Marina-WLAN erreichbar ist.

16.3 Serverfunktionen

- Kartenansicht der Fahrten
- Start, Ziel, Dauer, Distanz, Durchschnitts- und Maximalgeschwindigkeit
- automatische Logbucheinträge
- GPX-/CSV-Export
- später Tiefen-, Batterie- und Wetterverlauf entlang des Tracks

17. Stufe 3 - NMEA2000

Stufe 3 - NMEA2000 vorbereiten

Der ESP32-S3 besitzt TWAI/CAN-Controller; fuer NMEA2000 fehlt spaeter nur die physische CAN-Schnittstelle.



Moegliche Funktionen: SeaTalk1 -> NMEA2000, NMEA2000 -> WLAN, eigene Sensorwerte -> NMEA2000.
Stage 1 laesst GPIO17/18 bewusst frei.

Abbildung 8: Zukunftige NMEA2000-Erweiterung.

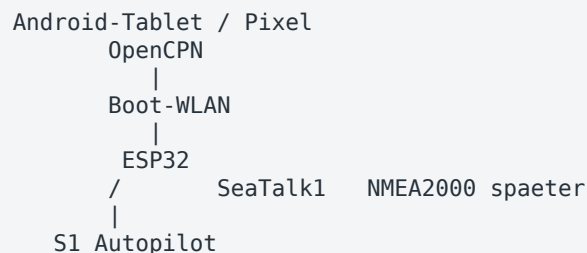
Der ESP32-S3 besitzt einen TWAI-Controller, der mit klassischem CAN nach ISO 11898-1 kompatibel ist. Fuer NMEA2000 wird spaeter ein externer CAN-Transceiver benoetigt. Die Pins GPIO17/18 bleiben bereits jetzt frei.

- NMEA2000 → WLAN fuer Tablet/Server
- SeaTalk1 → NMEA2000 fuer alte Raymarine-Daten
- eigene Sensorwerte → NMEA2000, soweit passende PGNs sinnvoll sind
- spaeter moderne AIS-, Sensor- oder Plotter-Hardware anbinden
- optional Orca Core / andere NMEA2000-Geraete nutzen

Noch nicht bauen NMEA2000 ist bewusst keine Voraussetzung fuer das erste funktionsfaehige System. Erst wenn Stufe 1 und SeaTalk stabil sind, wird die CAN-Schnittstelle konkret dimensioniert und der Backbone geplant.

18. Optional: Android-Tablet mit OpenCPN

Mit einem Android-Tablet und dem Pixel kann das Bord-WLAN spaeter auch Navigationsdaten verteilen. OpenCPN kann dabei als offener Kartenplotter dienen. Das Tablet ist der grosse Hauptbildschirm, das Pixel ein Backup. Der ESP ist Gateway, nicht der Kartenplotter selbst.



19. Schritt-fuer-Schritt-Bauplan fuer gemeinsame Bastelabende

Abend	Ziel	Fertig wenn...
1	ESP kennenlernen	Serieller Monitor und erster Test laufen
2	Drei DS18B20	alle drei Temperaturen einzeln stabil
3	SHT31 + I2C	Kajutentemperatur und Feuchte sichtbar
4	ADS1115	I2C-Adressen und Testspannung messbar
5	12-V-Versorgung	5 V sauber, Schutzteile eingebaut
6	Batteriemessung	Wert gegen Multimeter kalibriert
7	Boot-WLAN	Pixel verbindet sich lokal mit Weboberflaeche
8	Marina-WLAN + Server	Messwerte von zuhause sichtbar
9	Gehaue/Einbau	Box sicher montiert, Kabel beschriftet
10	Bilgenpegel optional	4-20 mA kalibriert
11	SeaTalk RX	nur lesen, Daten roh loggen
12	SeaTalk dekodieren	Tiefe/Speed/Kurs/GPS identifiziert
13	Track-Logger	Fahrt offline speichern und hochladen
14	SeaTalk TX	nur Bench-Test, dann lokale Autopilot-Steuerung
15	NMEA2000 spaeter	isolierte CAN-Schnittstelle hinzufuegen

19.1 Lernziele fuer das gemeinsame Projekt

- Spannung, Strom, Masse und Sicherungen praktisch verstehen

- digitale Protokolle: 1-Wire, I2C, spaeter SeaTalk und CAN
- Loeten und saubere Kabelkonfektion
- Mikrocontroller programmieren und Fehler systematisch suchen
- WLAN, MQTT/HTTPS und Docker-Server zusammensetzen
- Daten visualisieren und aus Messwerten sinnvolle Alarmer ableiten

20. Fehlerdiagnose

Symptom	Pruefen
ESP startet nicht	5-V-Spannung, Polaritaet, GND, Sicherung; USB und externes 5 V nicht gleichzeitig
DS18B20 zeigt -127 °C / fehlt	4,7-kOhm-Pull-up, DATA-Pin, Kabelbruch, richtige GPIO-Zuordnung
SHT31 nicht gefunden	3,3 V, SDA/SCL vertauscht, Adresse 0x44, I2C-Scanner
ADS1115 nicht gefunden	ADDR-Beschaltung, 3,3 V, gemeinsame Masse, I2C-Adresse
Batteriewert falsch	Widerstaende, Teilerfaktor, Messpunkt, Kalibrierung gegen Multimeter
WLAN instabil	Antenne, Abstand zu Metall/Motorleitungen, Stromversorgung und 5-V-Puffer
Server sieht Boot nicht	Marina-STA-Verbindung, DNS, TLS-Zeit, MQTT-Credentials, Heartbeat
SeaTalk spaeter stoert Bus	TX sofort deaktivieren, Interface trennen, nur RX weiter testen

21. Daten- und Sicherheitskonzept

- Serververbindung nur verschluesselt (TLS).
- Keine WLAN- oder Serverpasswoerter fest im oeffentlichen Quellcode hinterlegen.
- Konfiguration in NVS/Preferences; lokale Aenderung nur im Boot-WLAN.
- Server-Telemetrie ist Einbahnstrasse fuer sicherheitskritische Funktionen: kein Internet-Autopilot.
- Trackdaten koennen den Liegeplatz und Bewegungen des Boots zeigen; Zugriff entsprechend schuetzen.
- Firmware-Watchdog nutzen und Sensor-/Netzwerkfehler voneinander entkoppeln.

22. Projektstatus und naechste konkrete Aufgabe

Thema	Entscheidung
ESP	1 x ESP32-S3 N16R8 fuer Stufe 1; zweiter ESP nur Reserve
DS18B20	Motorraum, Bilgenwasser, Kuehlschrank jeweils eigener GPIO
SHT31	1 x Kajute, kurzer I2C-Weg
ADS1115	3 Module vorhanden; gemeinsamer I2C-Bus, 0x48/0x49/0x4A

Thema	Entscheidung
Batterie	ADS1115 ueber 82k/10k-Teiler, kalibrieren
Bilgenpegel	0-1 m / 4-20 mA als sinnvolle optionale Stufe-1-Erweiterung
WLAN	SoftAP + Station; NAT optional aktivieren
Server	outbound MQTT/HTTPS auf eigenen Docker-Host
SeaTalk	freier Port am S1; Stufe 2 zuerst RX, TX spaeter
Tracks	GPS aus SeaTalk lokal speichern, spaeter synchronisieren
NMEA2000	GPIO17/18 reserviert; Hardware erst Stufe 3

Naechster Schritt Zuerst Stufe 1 auf dem Tisch aufbauen: ESP32 per USB, danach DS18B20, SHT31 und ADS1115. Erst wenn die Sensorik stabil ist, wird die 12-V-Versorgung hinzugefuegt.

23. Technische Referenzen

[Espressif ESP32-S3 Datasheet](#)

[Espressif ESP32-S3-DevKitC-1 Hardware Reference](#)

[Texas Instruments ADS1115](#)

[Analog Devices DS18B20](#)

[Sensirion SHT3x Downloads](#)

[Raymarine SeaTalk1](#)

[APRemote - ESP32 + SeaTalk1 Autopilot](#)

[Seatalk Autopilot Remote Control - Open-Collector-Referenz](#)

[Signal K Autopilot](#)

24. Aenderungsprotokoll

Version	Datum	Aenderung
0.1	13.09.2026	Erste zusammengefasste Projektanleitung. Stufe 1 konkretisiert; SeaTalk/NMEA2000 als spaetere Ausbauphasen. Batteriespannungsteiler auf 82k/10k mit mehr Spannungsreserve festgelegt.

Viel Freude beim gemeinsamen Bauen - erst messen, dann verbinden, dann programmieren.